Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

NÚCLEO QUANT

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

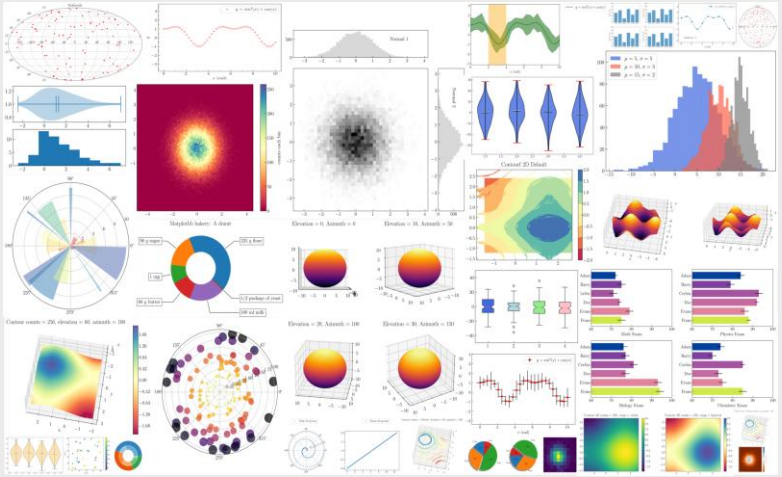
ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação



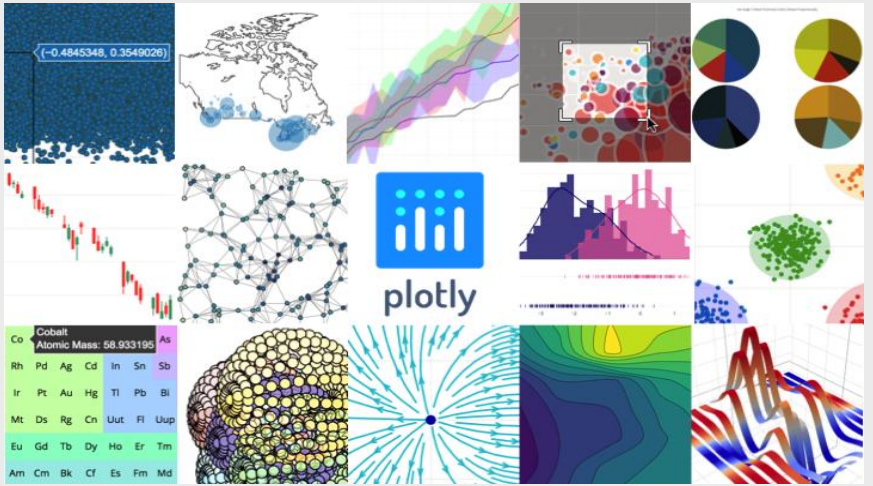
Diretoria de Pesquisa · 2026.1

Introdução

Matplotlib



Plotly



Matplotlib as plt

- Visualização de dados é transformar números em gráficos para facilitar a interpretação.
- Em finanças isso é essencial para entender tendências e tomar decisões.
- Matplotlib permite um controle total de forma mais simples.

01

Instalar biblioteca

pip install matplotlib

Para Instalar a biblioteca basta digitar esse comando no terminal do Vs code

02

Estrutura básica

```
import matplotlib.pyplot as plt

Variável = Dados

plt.plot(Variável)
plt.função(parâmetros)
plt.show()
```

03

Exemplo

```
import matplotlib.pyplot as plt

Gastos_semana = [213, 345, 54,
134, 45, 45, 645]
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(Gastos_semana)
plt.title('Gastos da semana’)
plt.show()
```

Plotly as px

- Plotly é uma biblioteca gráfica de visualizações de dados interativas e de alta qualidade em navegadores.
- Principais características: Interatividade, Diversidade de Gráficos, Compatibilidade
- Plotly é mais usado em dashboards e apresentações por ser mais bonito

01

Instalar biblioteca

pip install plotly

Para Instalar a biblioteca basta digitar esse comando no terminal do Vs code

02

Estrutura básica

```
import plotly.express as px

Variável = Dados
fig = px.line(Variável)
fig.show()
```

03

Exemplo

```
import plotly.express as px

Gastos_semana = [213, 345, 54,
134, 45, 45, 645]
fig. = px.line(Gastos_semana)
Fig.show()
```

Colocando em Prática

Como visualizer dados da Petrobras usando Matplotlib e Plotly.

➡ Exemplo:

1. Importe biblioteca yfinance
2. Use dados da PETR4
3. Plote usando Matplotlib ou Plotly
4. Utilize diferentes funções da biblioteca
5. Compare as diferenças

◈ Importe Bibliotecas matplotlib e Plotly

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

Plote o preço, retorno, histograma, etc

```
Plot.show()
fig.show()
```

Código .py do Matplotlib

```python
import yfinance as yf
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ========================
# Baixando dados
# ========================

ticker = yf.Ticker("PETR4.SA")  # Petrobras
dados = ticker.history(period="1y")

print(dados.head())
dados = dados.dropna()
# ========================
# 📈 MATPLOTLIB
# ========================

plt.figure(figsize=(10,6))
# plt.bar(dados.index, dados['Close'])
plt.plot(dados.index, dados['Close'])
plt.title('Preço da ação - Petr4')
plt.xlabel('Data')
plt.ylabel('Preço')
plt.grid()
plt.show()

# ========================
# 📉 RETORNO
# ========================

dados['Retorno'] = dados['Close'].pct_change()

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(dados.index, dados['Retorno'])
plt.title('Retorno Diário')
plt.grid()
plt.show()

# ========================
# 📊 HISTOGRAMA (RISCO)
# ========================

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.hist(dados['Retorno'].dropna(), bins=30)
plt.title('Distribuição dos Retornos')
plt.show()
```

Código .py do plotly

Plotly.py > ...

```python
import yfinance as yf
import pandas as pd
import plotly.express as px

# ========================
# Baixando dados
# ========================
ticker = yf.Ticker("PETR4.SA")  # Petrobras
dados = ticker.history(period="1y")

print(dados.head())

# fig = px.line(dados, x=dados.index, y=['Close'], title='Preço Interativo')
# fig.show()

# ========================
# 📉 RETORNO
# ========================

dados['Retorno'] = dados['Close'].pct_change()
# fig = px.bar(dados, x=dados.index, y='Retorno',
#              title='Retorno Diário')
# fig.show()


# ========================
# 📊 HISTOGRAMA (RISCO)
# ========================

fig = px.histogram(dados.dropna(), x='Retorno',
                   nbins=30,
                   title='Distribuição de Retornos')
fig.show()

# ========================
# 📊 Comparação (Preco)
# ========================

# ticker_petr = yf.Ticker("PETR4.SA")  # Petrobras
# ticker_abev = yf.Ticker("ABEV3.SA")  # Ambev

# petr = ticker_petr.history(period="1y")['Close'].rename('PETR4')
# abev = ticker_abev.history(period="1y")['Close'].rename('ABEV3')

# dados = pd.concat([petr, abev], axis=1)
```